

■ 항공교통업무기준 [별표 7]

VOR을 이용한 항공교통로 설정에 관한 지침(Material relating to a method of establishing ATS routes defined by VOR) (제17조제5항제2호 관련)

1. 서문(Introduction)

1.1 국제민간항공조약 부속서 제11권에 따라 정해진 이 별표에 있는 지침은 일반적인 합의에 의해 1972년 유럽 및 1978년 미국에서 진행된 포괄적인 연구의 결과이다.

주기 : 유럽의 연구에 대한 자세한 Circular120 (평행한 항공교통로 간의 간격에 적용되는 분리 최저치 산출방법론)에 수록되어 있음.

1.2 3. VOR 항공로의 보호구역 결정 및 4. 평행 VOR 항공로의 간격의 지침을 적용할 때에는 동 항 행안전무선시설의 실험에 관한 편람 (Doc 8071)의 전 기준에 합치하는 VOR을 이용하는 항행시의 대표적 자료에 근거한 것임을 인식하여야 한다. 추가적인 요소, 즉 특별한 운용상의 기준, 항공기 통행빈도 또는 항적을 주어진 구역 내로 유지시키기 위한 항공기 성능 등이 고려되어야 한다.

1.3 4.1의 수치는 신중한 접근에 의한 것이라는 사실 및 4.2의 기본적인 가정에 주의할 필요가 있다. 이 수치를 적용하기 전에, 항공기의 전반적인 항행 능력의 향상 가능성뿐만 아니라 해당 구역에서 얻은 실제 경험 등을 고려하여야 한다.

1.4 국가는 본 지침의 이행상태를 모두 국제민간항공기구에 통보하여야 한다.

2. VOR 시스템 성능의 결정(Determination of VOR system performance values)

전체 VOR 시스템을 이루고 있는 각 요소에 관련된 수치의 광범위한 변화성, 및 필요한 정밀성에 개별적으로 영향을 미치는 모든 사항을 측정하는 방법의 한계로 인하여 전체 시스템 오차에 대한 평가가 VOR 시스템 성능을 결정하는 보다 실제적인 방법을 제공한다는 결론에 도달하였다. 3. VOR 항공로의 보호구역 결정 및 4. 평행 VOR 항공로의 간격의 지침에 수록된 지침은 Circular 120 특히 주위의 여건에 관한 검토를 마친 후에 적용하여야 한다.

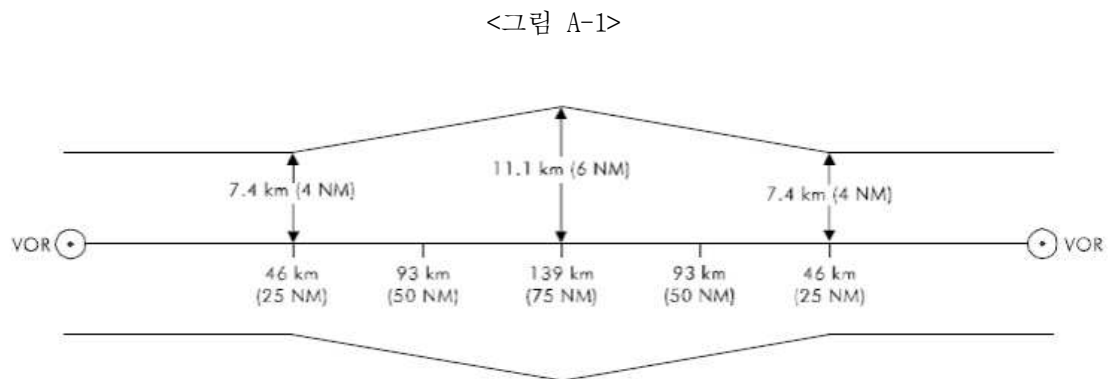
주기 : 전체적인 VOR 시스템 정밀도에 관한 지침은 국제민간항공조약 부속서 제10권 제1부 첨부C에 수록되어 있음.

3. VOR 항공로의 보호구역 결정(Determination of protected airspace along VOR-defined routes)

주기1 : 이 항의 내용은 Collision-risk / target level of safety method에 의하여 도출되지 않았음.

주기2 : 이 항에서 "수용"은 설정된 보호구역이 당해 항공로로 비행하는 항공기의 총 비행시간(이전 항공기의 것을 합한 시간)의 95% 교통을 수용할 것이라는 것을 나타내기 위해 사용됨. 이는 총 비행시간의 5%에 해당하는 교통은 보호구역 바깥에 위치함을 의미함. 그러한 교통이 보호구역 바깥으로 벗어나는 최대거리를 재는 것은 불가능함.

- 3.1 항공기를 보호구역 내에 유지하도록 하기 위한 레이더가 사용되지 않는 VOR 항공로를 위해 다음과 같은 지침이 마련되었다. 그러나 해당 구역에서 얻은 실제 경험에 따라 항공기의 측면이탈이 레이더의 감시를 받게 될 경우 필요한 보호구역의 범위는 축소될 수 있다.
- 3.2 인접한 구역 내에서의 비행에 대비하여 항공로에서는 최소한 95%의 교통이 수용되어야 한다.
- 3.3 Circular 120에 수록된 연구결과에 의하면, 95%의 수용에 기준한 VOR system은 이탈가능성으로 인하여 항공로중심선 주위에 다음과 같은 보호 구역이 필요하다.
- 가. VOR 간의 간격이 93km(50NM) 이하인 VOR 항공로 : $\pm 7.4\text{km}(4\text{NM})$
- 나. VOR 간의 간격이 278km(150NM) 이하인 VOR 항공로 : VOR로부터 46km(25NM)까지는 $\pm 7.4\text{km}(4\text{NM})$, 그런 다음 VOR로부터 139km(75NM) 지점에서 $\pm 11.1\text{km}(6\text{NM})$ 가 될 때까지 넓어진다.

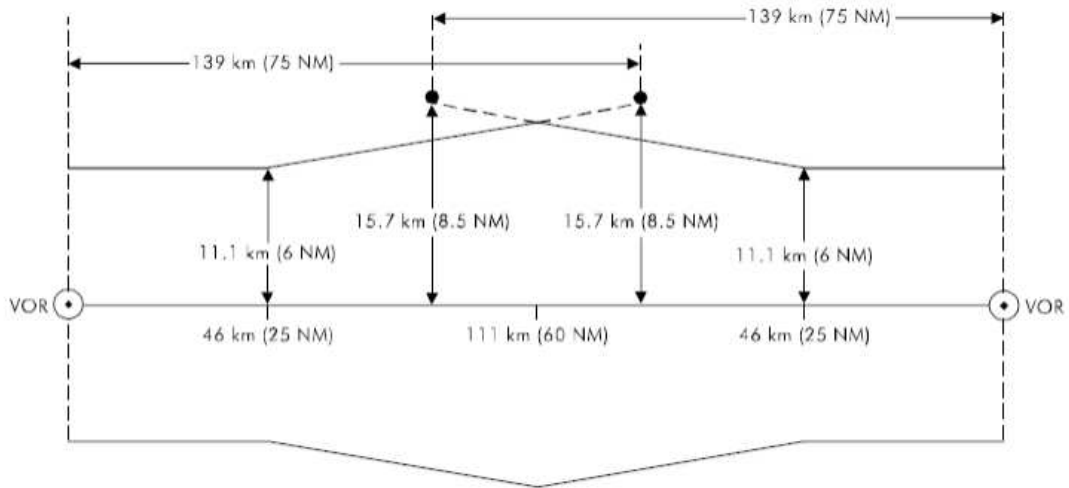


- 3.4 항공교통업무 당국이 금지, 제한 또는 위험구역, 군용기의 상승, 또는 강하통로 등에 가깝기 때문에 보다 넓은 보호구역이 필요하다고 인정할 경우, 더 높은 수준의 수용을 결정할 수 있다. 이 경우 보호구역의 범위는 다음과 같다.
- 가. VOR 간의 간격이 93km(50NM)이하인 구간은 아래 표의 A란의 수치
- 나. VOR 간의 간격이 93km(50NM)를 초과하고 278km(150NM) 미만인 구간은, 46km(25NM)까지는 표의 A란의 수치, 그런 다음 VOR로부터 139km(75NM) 지점에서 B란에 주어진 수치가 될 때까지 넓어진다.

	Percentage containment					
	95	96	97	98	99	99.5
A (km)	± 7.4	± 7.4	± 8.3	± 9.3	± 10.2	± 11.1
(NM)	± 4.0	± 4.0	± 4.5	± 5.0	± 5.5	± 6.0
B (km)	± 11.1	± 11.1	± 12.0	± 12.0	± 13.0	± 15.7
(NM)	± 6.0	± 6.0	± 6.5	± 6.5	± 7.0	± 8.5

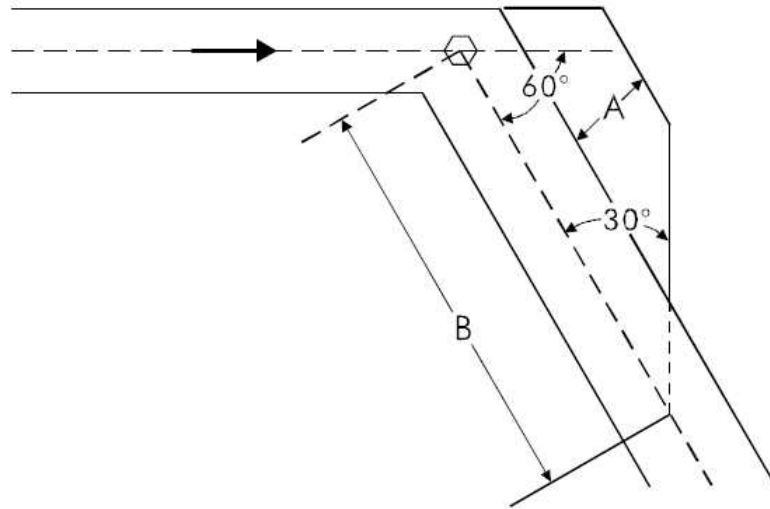
예를 들면, VOR 간의 간격이 222km(120NM)이고 99.5%의 수용이 필요한 항공로의 보호구역은 다음과 같은 형태를 가진다.

<그림 A-2>



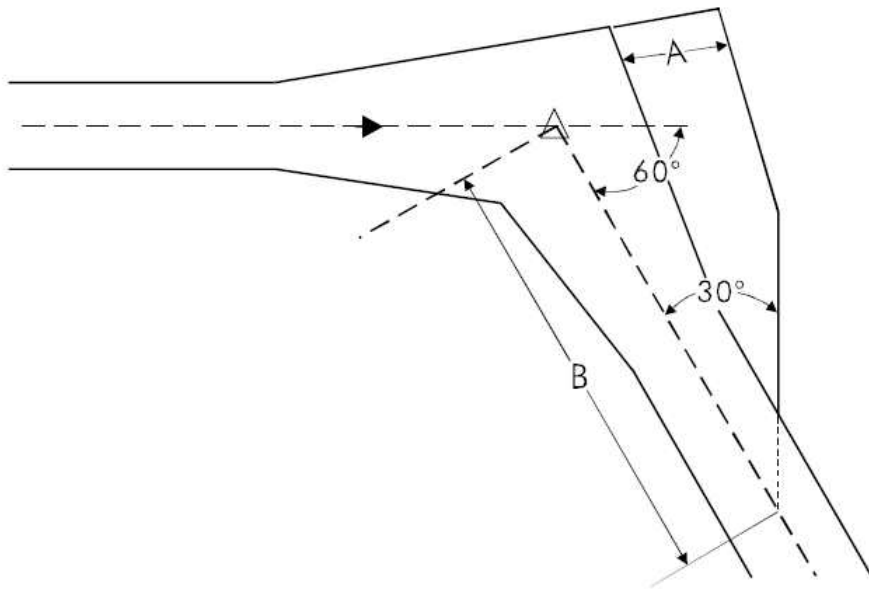
- 3.5 VOR을 이용하여 설정된 두 개의 항공로(ATS route)가 25도를 초과하는 각도로 교차할 경우, 선회부분의 외곽에 추가보호 공역을 설정해야 한다. 이 추가공역은 25도를 초과하는 방향변경 도중 실제로 증가하는 항공기의 측면이동에 대한 완충용이다. 추가되는 공역의 양은 교차각도에 따라 다르다. 각도가 커지면 추가공역도 커진다. 90도 이내의 선회에 필요한 보호공역의 설정에 관련된 지침이 제공되며, 90도 이상 선회가 이루어지는 예외적인 경우에는 해당국가가 그러한 선회에 필요한 보호공역을 설정하여야 한다.
- 3.6 다음의 예는 계획목적으로 공역의 작도를 용이토록 하기 위해 template을 사용한 두 국가의 실제경험을 종합한 것이다. 선회구역 template의 설계시 항공기속도, 선회각도, 예상풍속, 위치 오차, 조작지연 및 새 항공로로 변경하기 위하여 30도 이상의 각도로 진입, 95%의 수용확보 등의 요소를 고려하였다.
- 3.7 30, 45, 60, 75 및 90도의 각도로 선회하는 항공기를 수용하는데 필요한 추가공역을 설정하기 위해 template을 사용하였다. 아래의 단순화한 그림은 이 공역의 작도를 쉽게 하기 위하여 유선형 곡선을 없앤 외곽한계를 보여준다. 각 그림은 큰 화살표방향으로 비행하는 항공기용 추가공역을 보여준다. 양쪽 방향으로 사용되는 항공로의 경우, 이와 동일한 추가공역이 다른 쪽 외곽 경계에 설정되어야 한다.
- 3.8 그림 A-3은 60도의 각도로 VOR에서 교차하는 두 항공로의 경우를 나타낸다.

<그림 A-3>



3.9 그림 A-4는 제3호 및 그림 A-1을 준수하기 위해 경계선이 벌어지는 지점을 지나 60도의 각도로 VOR 교차점에서 만나는 두 항공로의 경우를 나타낸다.

<그림 A-4>



3.10 다음의 표는 FL 450 이하의 고도로, VOR에서 교차하거나 또는 각 VOR로부터 139 km(75NM) 이내의 거리에 있는 VOR 교차점에서 만나는 항공로용 추가보호공역을 설정할 때 건본으로 이용되는 거리를 나타낸다.

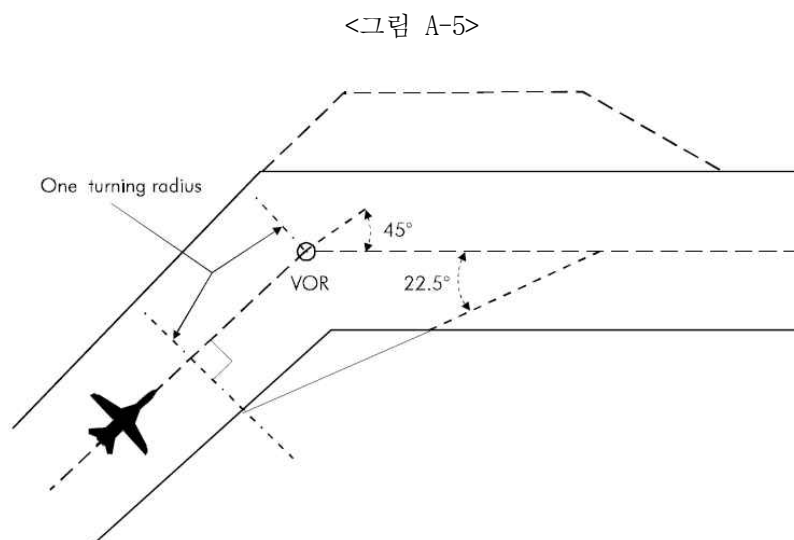
주기 : 그림 A-3 및 A-4 참조

<i>Angle of intersection</i>	<i>30°</i>	<i>45°</i>	<i>60°</i>	<i>75°</i>	<i>90°</i>
<i>VOR</i>					
*Distance "A" (km)	5	9	13	17	21
(NM)	3	5	7	9	11
*Distance "B" (km)	46	62	73	86	92
(NM)	25	34	40	46	50
<i>Intersection</i>					
*Distance "A" (km)	7	11	17	23	29
(NM)	4	6	9	13	16
*Distance "B" (km)	66	76	88	103	111
(NM)	36	41	48	56	60
*Distances are rounded up to the next whole kilometre/nautical mile.					
<i>Note.— For behaviour of aircraft at turns, see Circular 140, 4.4.</i>					

3.11 그림 A-5는 90도 이하의 선회시 선회구역 안쪽의 추가적인 보호구역 설정방법을 나타내고 있다. 선회지점 도착 전 항공로의 중심선상에 선회반경에 항적 오차 허용치를 더한 거리만큼의 점을 정한다. 이 점에서 항공로의 중심선과 수직이 되게 선회구역 안쪽으로 선을 그어 항공로 외곽 선과의 교차점을 구한다. 이점과 선회 이후의 항공로 중심선과 선회각도의 1/2각도만큼 교차하는 선을 항공로의 내측선과 교차하도록 한다. 선회구역 내측에 생긴 삼각형의 추가구역이며 방향변경시의 보호구역이 된다. 90도 이하의 선회시 내측의 추가구역은 양방향으로부터 선회를 위하여 접근하는 항공기를 위한 것이다.

주기1 : 항적오차 허용치의 계산기준은 PANS-OPS (Doc 8168) 제2권 제3부 부록 제31장에 수록되어 있음.

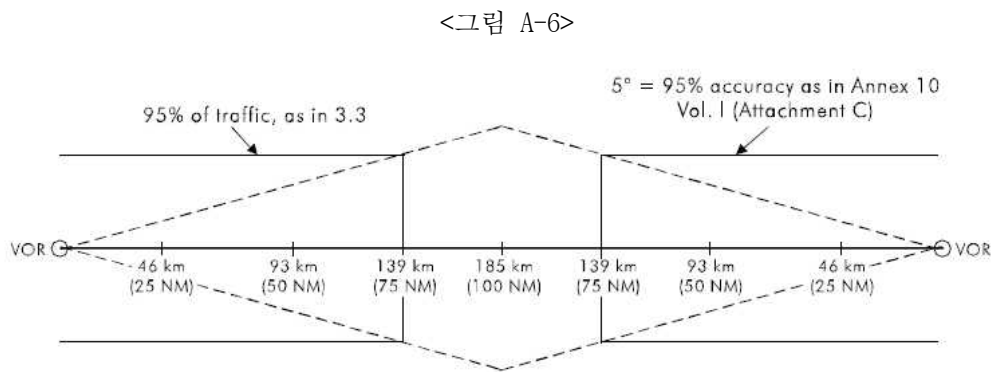
주기2 : 선회반경 계산지침은 제7절에서 제공됨.



3.12 VOR 교차점에서의 선회시, 선회구역 내측의 보호구역 설정원칙은 3.11에서 설명

한 방법과 동일하다. 하나 또는 두 개의 VOR이 교차하는 거리에 따라, 하나 또는 두 개의 항공로는 교차점까지 퍼져나간다. 경우에 따라, 추가공역은 부분적으로 충족하지만 95퍼센트 수용을 충족할 수도 또는 못할 수도 있다. 항공로가 양방향으로 사용될 경우, 보호공역은 각각의 방향에 각각 설정되어 있다.

- 3.13 VOR간의 간격이 278 km (150 NM)를 초과하는 항공로용 자료는 아직 없다. VOR로부터 139km (75 NM) 이후의 보호공역을 결정하기 위해서는 예상 system 성능을 나타내는 5도의 각도를 사용하면 충분할 것이다. 다음의 그림은 이 경우를 나타내고 있다.

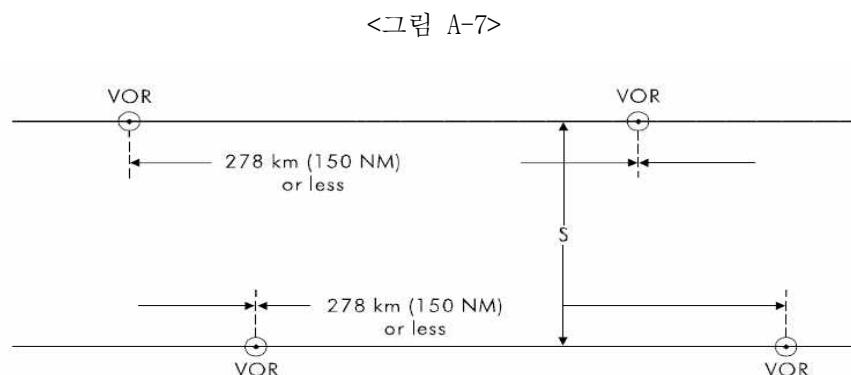


4. 평행 VOR 항공로의 간격(Spacing of parallel routes defined by VORs)

주기 : 본 절의 내용은 collision-risk / target level of safety method를 이용하여 측정된 자료로부터 도출되었음.

- 4.1 1.1에 언급한 유럽측 연구자료로 실시된 충돌위험계산에 의하면, 조사된 여건의 종류에서는, VOR간의 간격이 278km (150 NM) 이하인 항공로 중심선간의 거리 (그림 A-7의 S)는 통상적으로 다음의 거리 이상이어야 한다.

- 가. 각 항공로에 있는 항공기가 서로 반대방향으로 비행하게 되는 평행항공로 간에는 33.3km (18 NM) 그리고
- 나. 두 항공로 상에 있는 항공기가 서로 같은 방향으로 비행하게 되는 평행항공로 간에는 30.6 km (16.5 NM).



주기 : 다음의 경우 두 항공로는 서로 평행하는 것으로 간주됨

- 1) 동일한 방위일 경우, 이는 각도의 차이가 10도 이하일 때를 말함

- 2) 서로 교차하지 않을 것, 이는 교차점으로부터 정해진 거리에서는 서로 다른 형태의 분리를 적용하기 때문임
- 3) 각 항공로에 있는 항공기는 서로 다른 항공로에 있는 항공기와 관계가 없어야 한다. 이는 서로 다른 항공로에 제한을 주지 않기 때문임

4.2 평행항공로가 이와 같은 간격일 경우

- 가. 두 항공로에 있는 항공기가 동일한 고도로 상승, 강하 또는 수평비행이 가능하다.
- 나. 교통이 빈번한 2개월 동안 최대 25,000대에서 50,000의 항공기가 비행할 수 있다.
- 다. VOR은 항행안전무선시설 실험에 대한 편람(Doc 8071) 제1권에 따라 정기적으로 비행점검을 받아야 하며, 동 편람에 있는 절차에 따라 설정된 항공로로 항행하는데 적합하다는 판정을 받아야 한다.
- 라. 실시간 레이더의 감시 또는 ADS-B 모니터링 또는 측면이탈 통제를 하지 않는다.

4.3 예비작업 결과에 따르면, 아래 가.부터 다.까지 상황에서는, 항공로 간 최소 간격을 축소할 수 있다. 그러나 이에 주어진 수치는 정밀하게 계산되지 않았으며 각 경우 특정의 상황에 대한 자세한 연구가 필수적이다.

- 가. 이웃 항공로 상의 항공기에 동일한 고도를 배정하지 않을 경우 항공로 간의 간격은 축소될 수 있다. 축소되는 간격은 이웃하는 항공로 상 항공기의 수직분리 및 상승 및 강하하는 항공기 비율에 따라 결정되나, 5.6km (3 NM)을 초과하지는 않는다.
- 나. 만약 교통의 특성이 Circular 120에 수록된 것과 상당히 다를 경우, 4.1에 수록된 최저치는 조정되어야 한다. 예를 들면, 분주한 2개월 동안 10,000대 정도의 교통량이 있을 경우 900m부터 1,850m (0.5에서 1.0 NM)까지의 축소가 가능하다.
- 다. 두 항공로를 구성하는 VOR의 상대적인 위치 및 VOR간의 거리가 간격에 영향을 미치나 그 양은 정해지지 않았다.

4.4 레이더 감시 또는 ADS-B 감시 및 항공기의 측면이탈 통제의 적용은 두 항공로 간 최소간격에 큰 영향을 준다. 레이더 감시의 영향에 관한 연구 결과, 다음과 같은 사항이 밝혀졌다.

- 가. 충분히 만족스러운 수학적 모형을 개발하기 전에 추가적인 연구가 필요하다.
- 나. 간격의 축소는 다음 사항과 밀접한 관련이 있다.

- 1) 교통 (양, 특성)
- 2) 레이더 포착범위 및 처리, 자동경보의 유효성
- 3) 감시의 계속성
- 4) 구역별 업무분담
- 5) 무선통화의 질

이러한 연구 및 몇 개의 국가가 계속적인 레이더 관제 하에서 평행항공로 체제로 다년간 쌓은 경험에 의하며, 레이더 감시 업무분담이 동 축소로 인하여 늘어나지 않는 한, 15km부터 18.5km (8부터 10NM)까지, 그러나 13km (7NM) 미만인 되지 않게, 축소가 가능할 것이 예상된다. 단축간격체제로 실제 운용한 결과 다음과 같은 점이 지적되었다.

- 1) VOR 항행목표 변경점을 설정하는 것이 매우 중요함 (제6항 참조)

2) 가능한 한 선회를 크게 하지 말 것

3) 선회를 크게 하는 것이 불가피한 경우, 20도를 초과하는 선회를 위하여 필요한 선회 보호구역을 설정할 것

비록 레이더가 고장날 확률이 극히 적을 지라도 그에 대비한 절차를 검토하여야 한다.

5. 평행하지 않은 인접 VOR 항공로의 간격(Spacing of adjacent VOR-defined routes that are not parallel)

주기1 : 이 항은 교차하지 않는 VOR항공로가 서로 인접해 있고 각도의 차이가 10도를 초과하는 경우에 대한 지침을 제공하기 위한 것임

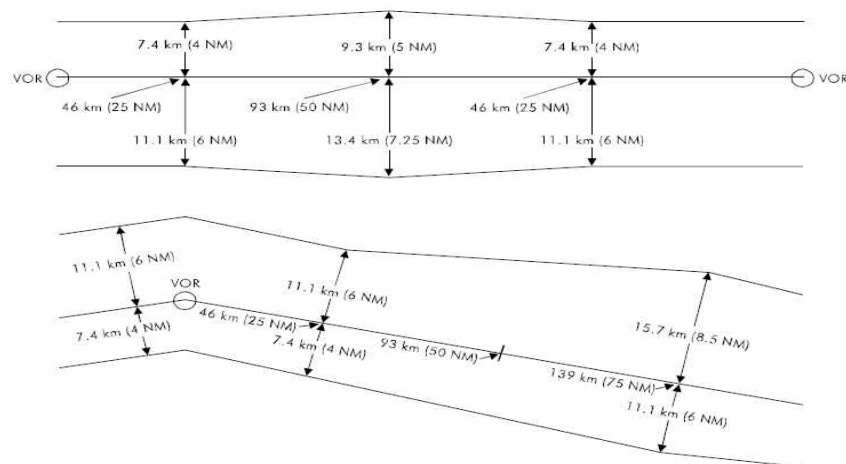
주기2 : 이 항의 내용은 collision-risk / target level of safety method에 의하여 도출되지 않았음

5.1 서로 인접하고 평행하지 않는 비 교차 VOR 항공로에는 collision-risk / target level of safety method가 현재의 개발상태로서는 전혀 적절하지 않다. 그렇기 때문에 제3항에 있는 지침을 사용하여야 한다.

5.2 그러한 항공로 간의 보호구역은 서로 겹치지 않고 3.4의 표에 나타나 있는 99.5 % 수용의 수치 미만이어서는 아니 된다.(그림 A-8의 예를 볼 것)

5.3 항공로 구간 간에 25도를 초과하는 각도 차이가 있을 경우, 3.5부터 3.10에 나타나 있는 것처럼 추가보호구역을 설정하여야 한다.

<그림 A-8>



6. VOR용 항행목표 변경점(Change-over points for VORs)

6.1 VOR로 구성된 항공로(ATS route) 상에서 한 VOR로부터 다른 VOR로 기본 항행목표를 변경하는 지점의 설정을 검토할 때, 국가는 다음 사항을 명심하여야 한다.

가. VOR 항행목표 변경점은 혼신보호기준의 평가를 포함한 관련 VOR의 성능에 기초하여 설정하여야 한다. 설정 후에는 비행점검을 통해 확인하여야 한다.(Doc 8071, 제1권, 제2장 참조)

나. 주파수보호가 심각할 경우, 해당 시설이 보호되고 있는 가장 높은 고도에서 비행점검을 하여야 한다.

6.2 6.1의 어느 부분도 국제민간항공조약 부속서 10, 제1권, 3.3의 기준에 적합하게 설치한 VOR의 유효범위에 제한을 두게 할 수 없다.

7. 선회반경의 계산법(Calculation of radius of turn)

7.1 아래에 제시된 선회반경 계산법과 선회반경은 일정한 반경을 선회하는 항공기에 적용된다. 이 지침은 RNP 1 항공로(ATS route) 개발을 위한 선회성능기준으로부터 도출되었으며 VOR 항공로 이외에 항공로(ATS route)에도 선회구역 내측의 추가 보호구역설정에 사용된다.

7.2 선회성능은 대지속도와 선회각도의 두 가지 요소에 의하여 결정된다. 기수방향 변화시 바람요소의 변경에 따라 일정한 반경을 선회하는 동안 대지속도와 선회각도는 변한다. 그러나, 아래와 같이 90도 이하의 선회와 속도시 다음의 공식은 대지속도가 진대기 속도에 풍속을 합한 경우 일정한 선회반경을 계산할 수 있다.

$$\text{Radius of turn} = \frac{(\text{Ground speed})^2}{\text{Constant 'G' * TAN(bank angle)}}$$

7.3 더 큰 대지속도는 더 큰 선회각을 필요로 한다. 선회반경이 모든 예측 가능한 상황을 반영하기 위하여 더 많은 요소를 고려할 필요가 있다. 고고도에서의 최대 진대기속도를 시간당 1,020km (550 kt), 중고도 또는 고고도에서의 최대 예상풍속을 시간당 370km (200 kt)라고 할 때(기상자료에 따라 99.5%의 수치), 최대 대지속도는 시간당 1,400km (750 kt)가 된다. 최대 선회각은 각각의 항공기에 따라 매우 다양하다. 최대비행고도면 부근에서 비행하는 높은 익면하중을 갖는 항공기는 최대 선회각의 허용이 더 많이 제한된다. 대다수의 운송용 항공기는 특정 상황하에서의 그 항공기의 실속속도의 1.3배 이하의 속도로 비행할 수 없도록 허가 되어졌다. 실속속도가 TAN (선회각도)를 증가시키기 때문에, 많은 운영자들은 돌풍이나 요란현상에서 항공기를 보호하기 위하여 실속속도의 1.4배 이하의 속도로 순항비행하지 않도록 한다. 같은 이유로, 대다수 운송용 항공기는 순항시 감소된 최대 선회각도로 비행한다. 그러므로 모든 기종의 항공기에게 허용될 수 있는 최대 선회각도는 20도로 가정될 수 있다.

7.4 계산 결과, 20도의 선회각도로 시간당 대지속도 1,400km (750 kt)로 비행하는 항공기의 선회반경은 22.51 NM (41.69km)이다. 신속하게 비행하기 위하여 22.5 NM의 선회반경을 감축할 수 있다. 저고도공역에 있어서 같은 논리에 따라, FL 200 (6,100m) 이상에서 배풍이 시간당 370km(200 kt)일 때 최대 진대기 속도를 시간당 740km(400 kt)이며, 최대 선회각도를 20도로 유지한다면 동일한 공식에 따라 선회반경은 14.45 NM(26.76km)가 된다. 신속한 비행을 위해 선회반경은 약 15 NM (27.8km)이 될 수 있다.

7.5 위에서와 같이, 두 대지속도 사이에서의 가장 논리적인 중지점은 FL 190 (5,800m)와 FL 200(6,100m) 사이가 된다. 예상할 수 있는 모든 상황 하에서 최근의 비행관리시스템 (FMS)에서 사용되는 선회반경의 예상 연산치를 결정하기 위하여 FL 200 이상에서의 선회반경은 22.5 NM (41.6km) 그리고 FL 190 이하에서는 15 NM (27.8

km)로 지정되었다.